1 Breve introduzione alla fisica del nucleo

1.1 I nucleoni e gli isotopi

Una serie di fenomeni scoperti alla fine dell'Ottocento portò, agli inizi del 1900, a indagare sulla struttura interna dell'atomo, formato da una parte carica positivamente, detta nucleo, e da un certo numero di elettroni, carichi negativamente. Dopo l'introduzione del modello nucleare si cercò di conoscere meglio le proprietà del nucleo, anche perché proprio in quel periodo erano stati scoperti alcuni fenomeni, come la radioattività, connessi con la struttura interna dell'atomo.

Il primo problema legato ai fenomeni radioattivi fu quello di sistemare nella tavola periodica degli elementi, in quel tempo ancora con qualche posto vacante, la moltitudine di sostanze radioattive che man mano venivano scoperte. Dopo qualche perplessità, il problema venne risolto in quanto si capì che alcune sostanze, pur essendo caratterizzate da una diversa massa atomica, avevano le stesse proprietà chimiche. Poiché le proprietà chimiche di un elemento dipendono dal numero atomico Z e quindi dal posto occupato nel sistema periodico, il chimico inglese Soddy fece osservare che, ogni qualvolta due strutture atomiche di massa diversa hanno lo stesso Z, esse rappresentano lo stesso elemento e quindi devono occupare lo stesso posto nella tavola degli elementi. Ricordiamo che quando si dice che un elemento ha numero atomico Z, si intende che il nucleo di un suo atomo contiene Z protoni: la sua carica nucleare sarà perciò $+Ze$, mentre ci saranno Z elettroni orbitanti la cui carica complessiva sarà $-Ze$.

Per marcare questo aspetto, in particolare per indicare quegli atomi aventi lo stesso numero atomico Z ma diversa massa atomica, Soddy propose il termine **isotopo** (dal greco *ísos*=stesso, *tópos*= luogo). L'isotopia rappresenta un fatto completamente nuovo che in certo qual modo modifica l'originaria ipotesi di elemento chimico formato da atomi completamente indistinguibili. I risultati delle misure, effettuate mediante lo spettrografo di massa, mostrano che nella scala di misura in cui la massa del più abbondante isotopo del carbonio è assunta uguale a 12 uma (unità di massa atomica), le masse atomiche degli isotopi sono espresse da numeri molto prossimi a valori interi.

Il numero intero A più prossimo alla massa atomica di un isotopo rappresenta il **numero di massa**. Dal fatto che le masse degli isotopi sono espresse da numeri molto prossimi a valori interi, e da molti altri fenomeni che esamineremo nel seguito, si deduce che i nuclei sono costituiti da particelle con numero di massa $A = 1$ chiamate **nucleoni**: il **protone**, la cui massa è 1,007276 uma, e il **neutrone** di massa pari a 1,008665 uma. Gli elettroni hanno invece una massa di circa $0,549 \cdot 10^{-3}$ uma, praticamente trascurabile rispetto a quella dei nucleoni.

Il numero di massa A indica quindi il numero totale di protoni e neutroni contenuti nel nucleo, e, di conseguenza, la massa dell'atomo, mentre il numero atomico Z rappresenta al solito il numero di protoni, pari a quello degli elettroni presenti nell'atomo. Ovviamente il numero di neutroni di un nucleo è $N = A - Z$, differenza tra il numero di massa e il numero atomico. *Gli isotopi di uno stesso elemento hanno lo stesso numero atomico Z ma differiscono per il numero N di neutroni presenti nel nucleo.*

In genere, per indicare un isotopo di un elemento X si utilizza la simbologia sintetica ${}^{A}_{Z}X$ dove il numero in basso indica il numero atomico, cioè il numero d'ordine nel sistema

periodico, mentre il numero in alto esprime il numero di massa A, vale a dire il valore approssimato della massa atomica dell'isotopo espressa in uma.

Fin dalle prime esperienze sulla diffusione delle particelle α si è trovato che il raggio del nucleo aumenta all'aumentare del numero di massa: con buona approssimazione il raggio di un isotopo di numero di massa A può essere espresso dalla relazione

$$R = r_0 A^{1/3}$$

dove $r_0 = 1,4 \cdot 10^{-15}$ m.

1.2 Energia di legame dei nuclei

Nell'ipotesi che un nucleo sia formato da Z protoni e da N neutroni, è logico pensare che la massa del nucleo M sia uguale alla somma delle masse dei nucleoni che lo compongono.

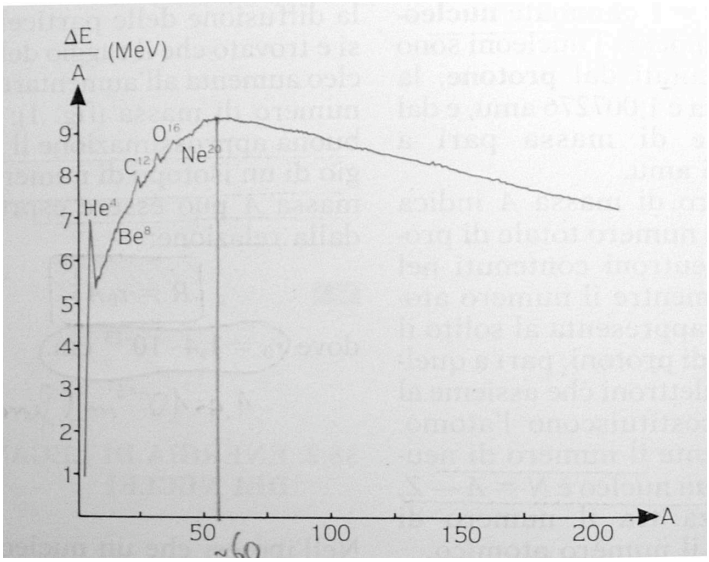


Fig. 1: Energia di legame per nucleone rappresentata in funzione del numero di massa A.

In realtà, la massa di un nucleo è sempre *minore* della somma delle masse delle particelle che lo costituiscono. Indicheremo con Δm la differenza tra la somma delle masse delle particelle che compongono il nucleo e la massa M del nucleo:

$$\Delta m = Z M_H + N M_N - M,$$

dove M_H è la massa del protone (atomo di idrogeno) ed M_N è la massa del neutrone. Per il principio di equivalenza di Einstein non c'è differenza essenziale tra la massa m e l'energia E, ma una grandezza fisica si può convertire nell'altra in base alla formula $E = m \cdot c^2$, dove c è la velocità di propagazione della luce nel vuoto: $c = 3 \cdot 10^5$ km/s. Di conseguenza, la massa Δm che sparisce quando i nucleoni si fondono a formare il nucleo, rappresenta un'energia:

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$